

第9课 测试卷：树与二叉树

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 树的根节点的特点是（ ）

A. 没有子节点 B. 没有父节点 C. 只有一个子节点 D. 是叶子节点

2. 二叉树的每个节点最多有（ ）个子节点

A. 1 B. 2 C. 3 D. 无限

3. 中序遍历的访问顺序是（ ）

A. 根→左→右 B. 左→根→右 C. 左→右→根 D. 右→根→左

4. 叶子节点的特点是（ ）

A. 没有父节点 B. 没有子节点 C. 只有左子节点 D. 只有右子节点

5. 以下代码实现的是（ ）遍历

```
void traverse(TreeNode* root) {  
    if (!root) return;  
    traverse(root->left);  
    cout <<< root->val;  
    traverse(root->right);  
}
```

A. 前序 B. 中序 C. 后序 D. 无法确定

6. 满二叉树的特点是（ ）

A. 只有一个节点 B. 每层都是满的 C. 只有叶子节点 D. 没有右子树

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 二叉树的左子树和右子树可以互换。（ ）

2. 前序遍历的第一个节点一定是根节点。（ ）

3. 完全二叉树可以用数组高效存储。（ ）

4. 树的高度等于节点个数。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：前序遍历

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct TreeNode {
    int val;
    TreeNode* left;
    TreeNode* right;
};

void preorder(TreeNode* root) {
    if (root == _____) return;

    cout <<< root->_____ <<< " "; //
    preorder(root->_____); //
    preorder(root->_____); //
}
```

第2题：计算节点数

```
int countNodes(TreeNode* root) {
    if (root == nullptr) return _____;

    int leftCount = countNodes(root->_____);
    int rightCount = countNodes(root->_____);

    return _____ + leftCount + rightCount;
}
```